

Clase Repaso: Introducción a Redes

1. ¿Qué es una red?

Una **red informática** es un conjunto de dispositivos conectados entre sí con el objetivo de **compartir información, recursos y servicios**. Estos dispositivos pueden ser computadoras, celulares, servidores, impresoras, cámaras IP, routers, switches o cualquier equipo capaz de enviar y recibir datos.

La idea principal es que una red permite que los equipos **se comuniquen**. Esa comunicación puede ser muy simple, como enviar un archivo de una computadora a otra, o muy compleja, como acceder a una aplicación web alojada en un servidor que está en otro país. En todos los casos, la red funciona como el medio que permite que la información viaje de un punto a otro.

Ejemplo cotidiano: cuando un celular se conecta al Wi-Fi de una casa y abre una página web, está utilizando una red local para llegar a internet.

2. ¿Para qué sirven las redes?

Las redes sirven para que los dispositivos no trabajen de forma aislada. Gracias a ellas, los usuarios pueden compartir archivos, conectarse a internet, acceder a sistemas, imprimir documentos, consultar bases de datos, enviar correos electrónicos o utilizar aplicaciones en la nube.

En una empresa, por ejemplo, una red permite que varios empleados trabajen sobre un mismo sistema de gestión, que todos puedan acceder a una impresora compartida o que una sucursal se comunique con otra. En una casa, permite conectar celulares, notebooks, televisores inteligentes y consolas a internet.

El concepto clave es que una red **facilita el intercambio de información**. Sin redes, cada equipo sería una unidad separada, con muy poca capacidad para colaborar con otros dispositivos.

3. Elementos básicos de una red

Toda red está compuesta por distintos elementos que cumplen funciones específicas. Entre ellos podemos encontrar clientes, servidores, switches, routers, medios de transmisión, protocolos y direcciones IP.

Un **cliente** es el equipo que solicita un recurso o servicio. Por ejemplo, una computadora que quiere abrir una página web. Un **servidor** es el equipo que responde a esa solicitud, entregando información o ejecutando una tarea. Un **switch** conecta dispositivos dentro de una misma red local, mientras que un **router** permite conectar redes diferentes, como una red doméstica con internet.

También existen los medios de transmisión, que pueden ser cables de red, fibra óptica o señales inalámbricas. Además, para que los dispositivos se entiendan, necesitan protocolos, es decir, reglas de comunicación. La dirección IP, por su parte, funciona como una identificación lógica dentro de la red.

Elemento	Función
Cliente	Solicita un servicio
Servidor	Brinda un servicio
Switch	Conecta equipos dentro de una red local
Router	Conecta redes diferentes
Medio de transmisión	Permite transportar los datos
Protocolo	Define reglas de comunicación
Dirección IP	Identifica un dispositivo en la red

4. Hardware y software de red

Una red no está formada solamente por cables y equipos físicos. También necesita software para poder funcionar correctamente. El **hardware de red** incluye los dispositivos físicos, como placas de red, routers, switches, access points, servidores, cables UTP, conectores y antenas.

El **software de red** incluye los sistemas operativos, controladores, servicios y aplicaciones que permiten la comunicación. Por ejemplo, un servidor puede tener instalado un servicio DHCP para asignar direcciones IP automáticamente, un servicio DNS para resolver nombres de dominio o un firewall para controlar el tráfico.

Una forma simple de explicarlo es esta: el hardware permite la conexión física o inalámbrica, mientras que el software define **cómo se comunican los equipos, qué reglas siguen y qué servicios pueden utilizar**.

Por eso, una red puede tener todos los cables bien conectados, pero si la configuración del software es incorrecta, igualmente puede fallar.

5. ¿Qué son los estándares?

Los **estándares** son normas o reglas técnicas que permiten que dispositivos de distintas marcas y fabricantes puedan comunicarse entre sí. Son fundamentales porque garantizan compatibilidad.

Por ejemplo, una notebook de una marca puede conectarse a un router de otra marca porque ambos respetan estándares Wi-Fi. Lo mismo ocurre con una placa de red, un cable Ethernet y un switch: todos pueden funcionar juntos porque siguen reglas comunes.

Sin estándares, cada fabricante podría diseñar sus propios métodos de comunicación, haciendo que los dispositivos fueran incompatibles entre sí. Sería un caos bastante caro, dicho en criollo.

Algunos estándares importantes son:

Estándar	Uso
Ethernet / IEEE 802.3	Redes cableadas
Wi-Fi / IEEE 802.11	Redes inalámbricas
TCP/IP	Comunicación en internet
HTTP/HTTPS	Acceso a páginas web
DNS	Traducción de nombres a direcciones IP
Bluetooth	Comunicación inalámbrica de corto alcance

El concepto clave es que los estándares permiten que la tecnología sea **compatible, ordenada y escalable**.

6. Arquitectura de redes

La **arquitectura de red** describe la forma en que está organizada una red. Define qué dispositivos participan, cómo están conectados, qué servicios existen, qué roles cumple cada equipo y cómo se administra la comunicación.

No se trata solamente de “conectar cables”. Diseñar una arquitectura de red implica pensar cómo se van a comunicar los equipos, qué dispositivos serán críticos, dónde estarán los servidores, cómo se va a proteger la información y cómo se va a permitir el crecimiento futuro.

Por ejemplo, una empresa puede tener una red compuesta por computadoras de usuarios, servidores internos, impresoras, cámaras IP, Wi-Fi para empleados, Wi-Fi para invitados y una salida a internet controlada por un router o firewall.

Una buena arquitectura debe buscar orden, rendimiento, seguridad y posibilidad de crecimiento. Una mala arquitectura puede funcionar al principio, pero después se vuelve difícil de mantener y solucionar.

7. Arquitectura cliente-servidor

La arquitectura **cliente-servidor** es una de las más utilizadas en redes. En este modelo, un dispositivo llamado cliente solicita un servicio, y otro dispositivo llamado servidor responde a esa solicitud.

Por ejemplo, cuando un usuario abre un navegador e ingresa a una página web, su computadora o celular actúa como cliente. El servidor web recibe la solicitud y devuelve la página correspondiente. Lo mismo sucede cuando una aplicación se conecta a una base de datos o cuando un usuario consulta su correo electrónico.

Este modelo es muy usado porque permite centralizar servicios. En una empresa, por ejemplo, puede haber un servidor que almacene archivos, otro que gestione usuarios y otro que aloje un sistema administrativo.

La ventaja principal es que permite mayor control, seguridad y administración. La desventaja es que si el servidor falla y no hay respaldo, muchos usuarios pueden quedarse sin servicio.

Concepto clave: **el cliente pide, el servidor responde.**

8. Arquitectura peer-to-peer

En una red **peer-to-peer**, también llamada P2P, los equipos se comunican directamente entre sí sin depender necesariamente de un servidor central. Cada dispositivo puede funcionar como cliente y servidor al mismo tiempo.

Un ejemplo simple sería dos computadoras compartiendo archivos directamente en una red local. Otro ejemplo son algunas aplicaciones de intercambio de archivos, donde cada equipo puede descargar y compartir información con otros equipos.

Este modelo puede ser útil en redes pequeñas porque es simple y no requiere una infraestructura demasiado compleja. Sin embargo, en redes grandes puede traer problemas de administración, seguridad y control.

La diferencia central con cliente-servidor es que en P2P no hay una autoridad central clara. Todos los equipos pueden participar de forma similar. Esto puede ser práctico, pero también puede volverse desordenado si no se controla bien.

9. Tipos de redes según alcance

Las redes también pueden clasificarse según el área geográfica que cubren. No es lo mismo una red que conecta dispositivos dentro de una habitación que una red que conecta sucursales en distintas ciudades o países.

Una **PAN** es una red de área personal, como la conexión entre un celular y auriculares Bluetooth. Una **LAN** es una red de área local, como la de una casa, escuela, oficina o laboratorio. Una **WLAN** es una LAN inalámbrica, es decir, una red Wi-Fi. Una **MAN** cubre un área metropolitana, como una ciudad. Una **WAN** conecta redes a grandes distancias; internet es el ejemplo más importante.

Tipo	Alcance	Ejemplo
PAN	Personal	Celular con auriculares Bluetooth
LAN	Local	Red de una casa u oficina
WLAN	Local inalámbrica	Wi-Fi de una escuela
MAN	Metropolitana	Red entre edificios de una ciudad
WAN	Amplia	Internet o red entre sucursales

Cuanto mayor es el alcance de la red, mayor suele ser la complejidad técnica, administrativa y de seguridad.

10. Tipos de redes según medio de transmisión

Las redes pueden clasificarse también según el medio por el cual viajan los datos. Los medios más comunes son cableados e inalámbricos.

Las **redes cableadas** utilizan cables de cobre, como el cable UTP, o fibra óptica. Suelen ser más estables, rápidas y seguras frente a interferencias. Por eso son recomendables para servidores, computadoras fijas, cámaras de seguridad, puntos críticos de una empresa o cualquier equipo que necesite conexión confiable.

Las **redes inalámbricas** utilizan señales de radio, como Wi-Fi o Bluetooth. Su principal ventaja es la movilidad. Permiten conectar celulares, notebooks y otros dispositivos sin

necesidad de cables. Sin embargo, pueden verse afectadas por interferencias, distancia, paredes, saturación de canales o problemas de seguridad.

En términos prácticos: si necesito estabilidad, conviene cable. Si necesito movilidad, conviene inalámbrico. Lo importante es entender que ambas tecnologías pueden convivir dentro de una misma red.

11. Modelo OSI

El modelo **OSI** es un modelo teórico que divide el proceso de comunicación en redes en siete capas. Cada capa cumple una función específica y se apoya en la capa inferior para poder trabajar.

Este modelo es muy útil para estudiar redes porque permite ordenar los conceptos. También ayuda a diagnosticar problemas. Por ejemplo, si una computadora no tiene señal de red, podemos pensar en la capa física. Si tiene conexión pero no llega a otras redes, podemos revisar la capa de red. Si una página no abre pero sí hay conexión, quizás el problema esté en la capa de aplicación.

Capa	Nombre	Función resumida
7	Aplicación	Servicios que usa el usuario
6	Presentación	Formato, cifrado y codificación
5	Sesión	Establece y controla sesiones
4	Transporte	Comunicación extremo a extremo
3	Red	Direccionamiento IP y rutas
2	Enlace de datos	Comunicación dentro de la red local
1	Física	Cables, señales y conectores

No hace falta que el alumno memorice las capas como loro. Lo importante es que entienda que cada capa tiene una responsabilidad y que separar el problema por capas ayuda a encontrar fallas de manera más ordenada.

12. Modelo TCP/IP vs Modelo OSI

El modelo **TCP/IP** es el modelo práctico utilizado en internet y en la mayoría de las redes actuales. A diferencia del modelo OSI, que tiene siete capas, TCP/IP se organiza normalmente en cuatro capas.

El modelo OSI es más detallado y sirve muy bien para estudiar, explicar y diagnosticar. El modelo TCP/IP, en cambio, está más relacionado con cómo funcionan realmente las redes modernas.

Modelo OSI	Modelo TCP/IP
Aplicación, Presentación, Sesión	Aplicación
Transporte	Transporte
Red	Internet
Enlace de datos, Física	Acceso a la red

Por ejemplo, cuando una persona entra a una página web, intervienen protocolos de la capa de aplicación como HTTP o HTTPS, protocolos de transporte como TCP, direccionamiento IP en la capa de internet y tecnologías físicas o de acceso como Ethernet o Wi-Fi.

La diferencia central es esta:

- **OSI** sirve para entender y analizar.
- **TCP/IP** sirve para explicar cómo funciona la red real.
- Ambos modelos ayudan a ordenar el proceso de comunicación.

Una frase útil para cerrar este tema sería: **OSI es el mapa conceptual; TCP/IP es el modelo que se usa en la práctica.**

Cierre de la clase

Una red informática es mucho más que computadoras conectadas. Es un sistema completo donde intervienen dispositivos, medios físicos, software, protocolos, estándares, modelos de comunicación y decisiones de diseño.

Para entender redes, no alcanza con memorizar siglas. Lo importante es comprender qué función cumple cada elemento y qué problema resuelve. Un router no está porque sí, un protocolo no existe por capricho y una dirección IP no es solo un número: cada parte permite que la comunicación ocurra de manera ordenada.

Cuando los alumnos entienden esto, empiezan a ver la red como un sistema organizado y no como una lista de nombres raros. Ahí es donde el tema empieza a cerrar.